

Clase práctica 2 Bioquímica

EJERCICIO 7: I. Calcule

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+4x-5}{x-1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
2. $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{4-\sqrt{x+10}}{x-6}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x+1)}{x^2-x+1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{3x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\tan x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4-6x^3}{x^3-3x+5}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4+3x}{x^5-x^3+2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
8. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2x-\frac{\pi}{2}}{\operatorname{sen}(x-\frac{\pi}{4})}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x-3}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x$ [\[Ir a respuesta\]](#)
11. $\lim_{x \rightarrow 0} 3x \csc x$ [\[Ir a respuesta\]](#)
12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2+x}{x+1}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
13. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{\sqrt{3}-\sqrt{x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
14. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2}{x}\right)^{2x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
15. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+3}{x-3}\right)^{x-3}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \operatorname{sen} x \cos x}{3x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

17. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - x)$ [\[Ir a respuesta\]](#)
18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen}(-x)}{5x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
19. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{x + 1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
20. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x^2 - 4} - \frac{x^2}{x - 2} \right)$ [\[Ir a respuesta\]](#)
21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-x} - \sqrt{2}}{4x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\operatorname{sen} 2x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
23. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-5}{x+1} \right)^{\frac{x+1}{4}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
24. $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} 2x \cot x$ [\[Ir a respuesta\]](#)
25. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x^2 - 1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
26. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
27. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
28. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{\ln x}{3} \right)^{\frac{1}{\ln x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
29. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
30. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x} \cos x - 2}{x^3}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
31. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

EJERCICIO 8: I. Calcule

1. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{8x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
2. b) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-x + \frac{\pi}{3}}{\tan(x - \frac{\pi}{3})}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
3. c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{3x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
4. d) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x \operatorname{sen} x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
5. e) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2 - 4} - 1}{x - 2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
6. f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{\operatorname{sen} x} - 1)}{1 - \cos 2x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

7. g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{e^{\sin^2 3x} - 1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
8. h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\ln(1+\sin x)}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
9. i) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arcsen x \cot x$ [\[Ir a respuesta\]](#)
10. j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{x^2 + 1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
11. k) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^x - 1)}{\sin 2x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
12. l) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\tan x)}{e^{\sin 2x} - 1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

EJERCICIO 9: I. Calcule

1. 1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\tan(x-3)}{2x-6}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
2. 2) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(\frac{\pi}{3}-x)}{\pi-3x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
3. 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{x^2+1} - x \right)$ [\[Ir a respuesta\]](#)
4. 4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi-x^3}{\sqrt{5x+e^x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
5. 5) $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x^2-1} - \frac{x^2}{x-1} \right)$ [\[Ir a respuesta\]](#)
6. 6) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4-1} - x^2)$ [\[Ir a respuesta\]](#)
7. 7) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2-10x+3}{x-3}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
8. 8) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+x}-\sqrt{3-x}}{3x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
9. 9) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2-1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
10. 10) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^{-x}}{\sin x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
11. 11) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^x-1)}{\sin 4x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
12. 12) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2-5x+1}{6x^2-3x^4+3} \sin x \right)$ [\[Ir a respuesta\]](#)
13. 13) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\sin 3x)}{e^{\tan 2x} - 1}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
14. 14) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-4}{\tan(x-2)}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

15. 15) $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \ln x)^{\frac{3x}{\ln x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
16. 16) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{1 - \cos 2x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
17. 17) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - x - 42}{x - 7}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
18. 18) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
19. 19) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 20}{x^2 - 8}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
20. 20) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \cos x$ [\[Ir a respuesta\]](#)
21. 21) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{2x^2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
22. 22) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{x^2}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
23. 23) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - \sin x)}{1 - \cos 2x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
24. 24) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\tan x}{2}\right)^{\frac{1}{\tan x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
25. 25) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 2x - 3}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
26. 26) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + x} - x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
27. 27) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{4x^2 \sec 3x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
28. 28) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+17}-4}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
29. 29) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 3x}\right)^{\frac{\sin x}{2x}}$ [\[Ir a respuesta\]](#)
30. 30) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 2x}{x}\right)^{1+x}$ [\[Ir a respuesta\]](#)

Respuestas

1. Respuesta 1.

Inciso 1

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 1$ en la expresión para comprobar si existe indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1} = \frac{(1)^2 + 4(1) - 5}{1 - 1} = \frac{1 + 4 - 5}{0} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Factorización del numerador. Factorizamos el trinomio cuadrático del numerador buscando dos números que multiplicados den -5 y sumados den 4 :

$$x^2 + 4x - 5 = (x - 1)(x + 5)$$

Paso 3: Sustitución y simplificación manteniendo la igualdad entre los límites. Sustituimos la factorización en el límite y simplificamos el factor común $(x - 1)$ en el numerador y denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 5)}{x - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 5)$$

Paso 4: Evaluación del límite simplificado. Sustituimos $x = 1$ en la expresión resultante:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x + 5) = 1 + 5 = 6$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 4x - 5}{x - 1} = 6$$

[\[Volver\]](#)

2. Respuesta 2.

Inciso 2

Problema: $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{4 - \sqrt{x+10}}{x-6}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 6$:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{4 - \sqrt{x+10}}{x-6} = \frac{4 - \sqrt{6+10}}{6-6} = \frac{4 - \sqrt{16}}{0} = \frac{4-4}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$ que involucra una raíz cuadrada.

Paso 2: Racionalización del numerador. Multiplicamos y dividimos la expresión por el conjugado del numerador, que es $(4 + \sqrt{x+10})$:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{4 - \sqrt{x+10}}{x-6} = \lim_{x \rightarrow 6} \left(\frac{4 - \sqrt{x+10}}{x-6} \cdot \frac{4 + \sqrt{x+10}}{4 + \sqrt{x+10}} \right)$$

Paso 3: Aplicación de productos notables en el numerador. Utilizamos la fórmula de diferencia de cuadrados $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 6} \frac{4^2 - (\sqrt{x+10})^2}{(x-6)(4 + \sqrt{x+10})} &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{16 - (x+10)}{(x-6)(4 + \sqrt{x+10})} \\ \lim_{x \rightarrow 6} \frac{16 - x - 10}{(x-6)(4 + \sqrt{x+10})} &= \lim_{x \rightarrow 6} \frac{6 - x}{(x-6)(4 + \sqrt{x+10})} \end{aligned}$$

Paso 4: Ajuste de signos y simplificación. Notemos que $6 - x = -(x - 6)$. Sustituimos esto para poder simplificar el factor $(x - 6)$:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{-(x-6)}{(x-6)(4 + \sqrt{x+10})} = \lim_{x \rightarrow 6} \frac{-1}{4 + \sqrt{x+10}}$$

Paso 5: Evaluación del límite. Sustituimos $x = 6$ en la expresión simplificada:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{-1}{4 + \sqrt{x+10}} = \frac{-1}{4 + \sqrt{16}} = \frac{-1}{4+4} = -\frac{1}{8}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 6} \frac{4 - \sqrt{x+10}}{x-6} = -\frac{1}{8}$$

[\[Volver\]](#)

3. Respuesta 3.

Inciso 3

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x+1)}{x^2-x+1}$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Al evaluar directamente cuando $x \rightarrow +\infty$, obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

Paso 2: Extracción de factor común de la variable de mayor exponente. Expandimos el numerador: $2(x+1) = 2x+2$. - La variable de mayor exponente en el numerador es x (grado 1). Sacamos factor común x :

$$2x + 2 = x \left(2 + \frac{2}{x} \right)$$

- La variable de mayor exponente en el denominador es x^2 (grado 2). Sacamos factor común x^2 :

$$x^2 - x + 1 = x^2 \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)$$

Paso 3: Sustitución y simplificación de factores comunes. Sustituimos estas expresiones en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x+1)}{x^2 - x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left(2 + \frac{2}{x} \right)}{x^2 \left(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}$$

Simplificamos las potencias de x (cancelando un x del numerador con un x del denominador):

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{2 + \frac{2}{x}}{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} \right)$$

Paso 4: Evaluación de los límites parciales. Cuando $x \rightarrow +\infty$: - $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ - $\frac{2}{x} \rightarrow 0$ - $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ y $\frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ Por lo tanto:

$$= 0 \cdot \frac{2+0}{1-0+0} = 0 \cdot \frac{2}{1} = 0 \cdot 2 = 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2(x+1)}{x^2 - x + 1} = 0$$

[\[Volver\]](#)

4. Respuesta 4.

Inciso 4

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{3x}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 0$, obtenemos $\frac{2 \operatorname{sen}(0)}{3(0)} = \frac{0}{0}$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Propiedad de las constantes en los límites. Extraemos las constantes fuera del operador límite utilizando las propiedades algebraicas de los límites:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{3x} = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$$

Paso 3: Aplicación del límite fundamental trigonométrico. Sabemos por definición del límite fundamental trigonométrico que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$. Sustituimos este valor manteniendo la igualdad:

$$= \frac{2}{3} \cdot (1) = \frac{2}{3}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{3x} = \frac{2}{3}$$

[\[Volver\]](#)

5. Respuesta 5.

Inciso 5

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\tan x}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 0$, tenemos $\frac{3(0)}{\tan 0} = \frac{0}{0}$ (indeterminación).

Paso 2: Identidades trigonométricas. Recordamos la identidad trigonométrica $\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$. Sustituimos esta identidad en el denominador:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}}$$

Paso 3: Simplificación algebraica de la fracción compleja. Aplicamos la regla de la división de fracciones:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \cos x}{\operatorname{sen} x}$$

Reorganizamos los términos para hacer evidente el límite fundamental trigonométrico:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(3 \cos x \cdot \frac{x}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(3 \cos x \cdot \frac{1}{\frac{\sin x}{x}} \right)$$

Paso 4: Aplicación de los límites conocidos y evaluación. Evaluamos el límite aplicando las propiedades de los productos y los límites notables ($\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$):

$$= 3 \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \cos x \right) \cdot \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} = 3 \cdot (1) \cdot \frac{1}{1} = 3$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\tan x} = 3$$

[\[Volver\]](#)

6. Respuesta 6.

Inciso 6

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - 6x^3}{x^3 - 3x + 5}$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Al evaluar cuando $x \rightarrow +\infty$, se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

Paso 2: Factorización de la variable de mayor exponente. - En el numerador, el término de mayor grado es x^4 . Sacamos factor común x^4 :

$$2x^4 - 6x^3 = x^4 \left(2 - \frac{6}{x} \right)$$

- En el denominador, el término de mayor grado es x^3 . Sacamos factor común x^3 :

$$x^3 - 3x + 5 = x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3} \right)$$

Paso 3: Sustitución y simplificación manteniendo la igualdad. Sustituimos estas factorizaciones en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - 6x^3}{x^3 - 3x + 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 \left(2 - \frac{6}{x} \right)}{x^3 \left(1 - \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3} \right)}$$

Simplificamos las potencias de x ($x^4/x^3 = x$):

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x \cdot \frac{2 - \frac{6}{x}}{1 - \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3}} \right)$$

Paso 4: Evaluación de los términos al tender a infinito. Cuando $x \rightarrow +\infty$: $-\frac{6}{x} \rightarrow 0$ - $\frac{3}{x^2} \rightarrow 0$ y $\frac{5}{x^3} \rightarrow 0$ Por lo tanto, la fracción tiende a $\frac{2-0}{1-0+0} = 2$. El factor x tiende a $+\infty$. Multiplicando ambos resultados:

$$= (+\infty) \cdot 2 = +\infty$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^4 - 6x^3}{x^3 - 3x + 5} = +\infty$$

[\[Volver\]](#)

7. Respuesta 7.

Inciso 7

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4+3x}{x^5-x^3+2}$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Al evaluar directamente cuando $x \rightarrow +\infty$, se obtiene una indeterminación de la forma $\frac{\infty}{\infty}$.

Paso 2: Factorización de la variable de mayor exponente. - En el numerador, el mayor exponente es x^4 . Sacamos factor común x^4 :

$$x^4 + 3x = x^4 \left(1 + \frac{3}{x^3} \right)$$

- En el denominador, el mayor exponente es x^5 . Sacamos factor común x^5 :

$$x^5 - x^3 + 2 = x^5 \left(1 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^5} \right)$$

Paso 3: Sustitución y simplificación manteniendo la igualdad. Sustituimos en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x}{x^5 - x^3 + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 \left(1 + \frac{3}{x^3} \right)}{x^5 \left(1 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^5} \right)}$$

Simplificamos $x^4/x^5 = \frac{1}{x}$:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{1 + \frac{3}{x^3}}{1 - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x^5}} \right)$$

Paso 4: Evaluación del límite. Cuando $x \rightarrow +\infty$: - $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ - Los términos $\frac{3}{x^3}$, $\frac{1}{x^2}$ y $\frac{2}{x^5}$ tienden a 0. Por lo tanto:

$$= 0 \cdot \frac{1 + 0}{1 - 0 + 0} = 0 \cdot 1 = 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 + 3x}{x^5 - x^3 + 2} = 0$$

[\[Volver\]](#)

8. Respuesta 8.

Inciso 8

Problema: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2x - \frac{\pi}{2}}{\sin(x - \frac{\pi}{4})}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = \frac{\pi}{4}$:

$$2 \left(\frac{\pi}{4} \right) - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$$

$$\sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) = \sin(0) = 0$$

Obtenemos la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Cambio de variable (sustitución). Hacemos un cambio de variable para simplificar el límite hacia cero. Sea $u = x - \frac{\pi}{4}$. Cuando $x \rightarrow \frac{\pi}{4}$, entonces $u \rightarrow 0$. Además, despejando x : $x = u + \frac{\pi}{4}$.

Paso 3: Transformación de la expresión en términos de u . Sustituimos u en el numerador y denominador: - Numerador: $2x - \frac{\pi}{2} = 2(u + \frac{\pi}{4}) - \frac{\pi}{2} = 2u + \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 2u$. - Denominador: $\sin(x - \frac{\pi}{4}) = \sin(u)$. Reescribimos el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2x - \frac{\pi}{2}}{\sin(x - \frac{\pi}{4})} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{2u}{\sin u}$$

Paso 4: Propiedades y aplicación del límite trigonométrico fundamental. Extraemos la constante 2 y utilizamos la recíproca del límite fundamental trigonométrico ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{sen } u}{u} = 1 \implies \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\text{sen } u} = 1$):

$$= 2 \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\text{sen } u} = 2 \cdot \left(\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\text{sen } u}{u} \right)^{-1} = 2 \cdot (1)^{-1} = 2 \cdot 1 = 2$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2x - \frac{\pi}{2}}{\text{sen}(x - \frac{\pi}{4})} = 2$$

[\[Volver\]](#)

9. Respuesta 9.

Inciso 9

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x-3}$

Paso 1: Análisis del límite tipo Euler / LFA. Al evaluar directamente cuando $x \rightarrow +\infty$, la base tiende a 1 y el exponente tiende a $+\infty$, lo cual genera una indeterminación del tipo $1^{+\infty}$.

Paso 2: Identificación de la función $f(x)$ y su recíproco. La base es de la forma $1 + f(x)$, donde $f(x) = \frac{1}{x}$. El recíproco de $f(x)$ es $\frac{1}{1/x} = x$.

Paso 3: Ajuste del exponente manteniendo la igualdad. Para aplicar la definición del número e , necesitamos que el exponente contenga el recíproco de $f(x)$ (es decir, x). Multiplicamos y dividimos el exponente original $(x-3)$ por x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x-3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x \cdot \frac{1}{x} \cdot (x-3)}$$

Paso 4: Aplicación de la propiedad de potencia de una potencia. Reorganizamos la expresión usando la propiedad de potencias $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]^{\frac{x-3}{x}}$$

Paso 5: Evaluación de los límites componentes. Por las propiedades de los límites y la definición del número e : 1. El límite de la base

es el número de Euler: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. 2. Calculamos el límite del exponente resultante: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{x}\right) = 1 - 0 = 1$. Aplicando esto, tenemos:

$$= e^{\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-3}{x}} = e^1 = e$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x-3} = e$$

[\[Volver\]](#)

10. Respuesta 10.

Inciso 10

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x$

Paso 1: Análisis del límite tipo Euler / LFA. Al evaluar directamente cuando $x \rightarrow +\infty$, obtenemos una indeterminación del tipo $1^{+\infty}$.

Paso 2: Identificación de $f(x)$ y su recíproco en la base. La base es $1 + \frac{5}{x}$, por lo que $f(x) = \frac{5}{x}$. El recíproco de $f(x)$ es $\frac{x}{5}$.

Paso 3: Ajuste del exponente manteniendo la igualdad. El exponente original es x . Para que aparezca el recíproco $\frac{x}{5}$, multiplicamos y dividimos el exponente por $\frac{x}{5}$ (o equivalentemente, por $\frac{5}{x}$):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^{\frac{x}{5} \cdot \frac{5}{x} \cdot x}$$

Paso 4: Aplicación de la propiedad de potencia de una potencia. Reorganizamos la expresión para que el término dentro del corchete tenga la forma del número e :

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{5}{x}\right)^{\frac{x}{5}} \right]^5$$

Paso 5: Evaluación del límite. El límite de la base dentro del corchete es el número de Euler:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^{\frac{x}{5}} = e$$

Dado que el exponente exterior es una constante (5), el límite total es:

$$= e^5$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{5}{x}\right)^x = e^5$$

[\[Volver\]](#)

11. Respuesta 11.

Inciso 11

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} 3x \csc x$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 0$ teniendo en cuenta que $\csc x = \frac{1}{\sen x}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3x \csc x = 3(0) \cdot \csc(0) = 0 \cdot \infty$$

Se presenta una indeterminación.

Paso 2: Transformación de funciones trigonométricas. Escribimos la función cosecante en términos de seno: $\csc x = \frac{1}{\sen x}$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3x \csc x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sen x}$$

Paso 3: Manipulación algebraica y uso del límite fundamental. Reorganizamos la expresión para que aparezca el límite fundamental trigonométrico $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen x}{x} = 1$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(3 \cdot \frac{1}{\frac{\sen x}{x}}\right) = 3 \cdot \frac{1}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen x}{x}}$$

Paso 4: Evaluación final. Sustituyendo el valor del límite fundamental:

$$= 3 \cdot \frac{1}{1} = 3$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} 3x \csc x = 3$$

[\[Volver\]](#)

12. Respuesta 12.

Inciso 12

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2+x}{x+1}}$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Al evaluar directamente cuando $x \rightarrow +\infty$, se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ dentro de la raíz.

Paso 2: Extracción de factor común de la variable de mayor exponente. La variable de mayor exponente tanto en el numerador como en el denominador es x (grado 1). Sacamos factor común x en ambos:
- Numerador: $2 + x = x \left(\frac{2}{x} + 1\right)$ - Denominador: $x + 1 = x \left(1 + \frac{1}{x}\right)$

Paso 3: Sustitución y simplificación manteniendo la igualdad. Sustituimos las expresiones factorizadas dentro del límite y simplificamos el factor común x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2+x}{x+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{x \left(\frac{2}{x} + 1\right)}{x \left(1 + \frac{1}{x}\right)}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{\frac{2}{x} + 1}{1 + \frac{1}{x}}}$$

Paso 4: Evaluación del límite. Cuando $x \rightarrow +\infty$, los términos $\frac{2}{x}$ y $\frac{1}{x}$ tienden al valor 0. Evaluamos dentro de la raíz cuadrada:

$$= \sqrt{\frac{0+1}{1+0}} = \sqrt{\frac{1}{1}} = \sqrt{1} = 1$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2+x}{x+1}} = 1$$

[\[Volver\]](#)

13. Respuesta 13.

Inciso 13

Problema: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{\sqrt{3}-\sqrt{x}}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{\sqrt{3}-\sqrt{x}} = \frac{3-3}{\sqrt{3}-\sqrt{3}} = \frac{0}{0}$$

Obtenemos una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Racionalización del denominador. Multiplicamos y dividimos la expresión por el conjugado del denominador, que es $(\sqrt{3} + \sqrt{x})$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{\sqrt{3}-\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{3-x}{\sqrt{3}-\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{3}+\sqrt{x}}{\sqrt{3}+\sqrt{x}} \right)$$

Paso 3: Aplicación de la diferencia de cuadrados en el denominador. Desarrollamos el producto notable en el denominador: $(\sqrt{3})^2 - (\sqrt{x})^2 = 3 - x$:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(3-x)(\sqrt{3}+\sqrt{x})}{3-x}$$

Paso 4: Simplificación y evaluación. Simplificamos el factor común $(3-x)$ en el numerador y el denominador, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{3} + \sqrt{x})$$

Sustituimos $x = 3$:

$$= \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{\sqrt{3}-\sqrt{x}} = 2\sqrt{3}$$

[\[Volver\]](#)

14. Respuesta 14.

Inciso 14

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2}{x} \right)^{2x}$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Al evaluar directamente cuando $x \rightarrow +\infty$, la base tiende a 1 y el exponente tiende a $+\infty$, lo que genera una indeterminación del tipo $1^{+\infty}$.

Paso 2: Identificación de la base y la función $f(x)$. Reescribimos la base separando la fracción:

$$\frac{x+2}{x} = \frac{x}{x} + \frac{2}{x} = 1 + \frac{2}{x}$$

Por lo tanto, $f(x) = \frac{2}{x}$ y su recíproco es $\frac{x}{2}$.

Paso 3: Ajuste del exponente manteniendo la igualdad. El exponente original es $2x$. Multiplicamos y dividimos el exponente por el recíproco $\frac{x}{2}$ (o multiplicando y dividiendo por $\frac{2}{x}$ de manera adecuada):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2} \cdot \frac{2}{x} \cdot 2x}$$

Paso 4: Aplicación de la propiedad de potencia de una potencia. Reorganizamos la expresión para que el término interior tenga la forma del número de Euler:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}} \right]^{2 \cdot 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}} \right]^4$$

Paso 5: Evaluación del límite. Sabemos que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{\frac{x}{2}} = e$. Aplicando el exponente exterior 4:

$$= e^4$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2}{x}\right)^{2x} = e^4$$

[\[Volver\]](#)

15. Respuesta 15.

Inciso 15

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+3}{x-3}\right)^{x-3}$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Al evaluar cuando $x \rightarrow +\infty$, la base tiende a 1 y el exponente tiende a $+\infty$, obteniendo una indeterminación del tipo $1^{+\infty}$.

Paso 2: Transformación de la base a la forma $1+f(x)$. Realizamos la división algebraica o sumamos y restamos en el numerador para obtener un 1:

$$\frac{x+3}{x-3} = \frac{(x-3)+6}{x-3} = \frac{x-3}{x-3} + \frac{6}{x-3} = 1 + \frac{6}{x-3}$$

Aquí, $f(x) = \frac{6}{x-3}$ y su recíproco es $\frac{x-3}{6}$.

Paso 3: Ajuste del exponente manteniendo la igualdad. El exponente original es $(x - 3)$. Para que aparezca el recíproco $\frac{x-3}{6}$, multiplicamos y dividimos el exponente por $\frac{x-3}{6}$ (o multiplicando por $\frac{6}{x-3}$):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{6}{x-3}\right)^{x-3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{6}{x-3}\right)^{\frac{x-3}{6} \cdot \frac{6}{x-3} \cdot (x-3)}$$

Paso 4: Aplicación de potencias de potencias. Reorganizamos utilizando la propiedad de potencias:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{6}{x-3}\right)^{\frac{x-3}{6}} \right]^6$$

Paso 5: Evaluación del límite. El límite de la base dentro del corchete es el número de Euler (e):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{6}{x-3}\right)^{\frac{x-3}{6}} = e$$

Elevando a la potencia 6 restante:

$$= e^6$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+3}{x-3}\right)^{x-3} = e^6$$

[\[Volver\]](#)

16. Respuesta 16.

Inciso 16

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \operatorname{sen} x \cos x}{3x}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 0$, obtenemos $\frac{4 \operatorname{sen}(0) \cos(0)}{3(0)} = \frac{0}{0}$ (indeterminación).

Paso 2: Reorganización algebraica. Separamos las constantes y el término trigonométrico que forma el límite fundamental:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \operatorname{sen} x \cos x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{4}{3} \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{x} \cdot \cos x \right)$$

Paso 3: Aplicación de las propiedades de los límites. Aplicamos el límite del producto como el producto de los límites:

$$= \frac{4}{3} \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \cos x \right)$$

Paso 4: Sustitución de límites conocidos. Sabemos que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$ y $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos(0) = 1$:

$$= \frac{4}{3} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{4}{3}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \operatorname{sen} x \cos x}{3x} = \frac{4}{3}$$

[\[Volver\]](#)

17. Respuesta 17.

Inciso 17

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - x)$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Al evaluar directamente cuando $x \rightarrow +\infty$, obtenemos una indeterminación del tipo $(\infty - \infty)$.

Paso 2: Racionalización de la expresión. Multiplicamos y dividimos por el conjugado de la expresión, que es $(\sqrt{x^2 - 1} + x)$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^2 - 1} - x)(\sqrt{x^2 - 1} + x)}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Paso 3: Aplicación de la diferencia de cuadrados en el numerador. Desarrollamos el numerador: $(\sqrt{x^2 - 1})^2 - x^2 = x^2 - 1 - x^2 = -1$:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1 - x^2}{\sqrt{x^2 - 1} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x}$$

Paso 4: Evaluación del límite resultante. Cuando $x \rightarrow +\infty$, el denominador tiende a $+\infty$ (puesto que $\sqrt{x^2 - 1} \rightarrow +\infty$ y $x \rightarrow +\infty$). Por lo tanto:

$$= \frac{-1}{+\infty} = 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 - 1} - x) = 0$$

[\[Volver\]](#)

18. **Respuesta 18.**

Inciso 18

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen}(-x)}{5x}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 0$, obtenemos $\frac{2 \operatorname{sen}(0)}{5(0)} = \frac{0}{0}$ (indeterminación).

Paso 2: Propiedades de las funciones trigonométricas. Recordamos que la función seno es impar, por lo que $\operatorname{sen}(-x) = -\operatorname{sen} x$. Sustituimos esta propiedad manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen}(-x)}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \operatorname{sen} x}{5x}$$

Paso 3: Extracción de constantes y aplicación del límite fundamental. Extraemos la constante fuera del límite:

$$= -\frac{2}{5} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x}$$

Aplicamos el límite fundamental trigonométrico $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$:

$$= -\frac{2}{5} \cdot 1 = -\frac{2}{5}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen}(-x)}{5x} = -\frac{2}{5}$$

[\[Volver\]](#)

19. **Respuesta 19.**

Inciso 19

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3+1}{x+1}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 1$ en la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{x + 1} = \frac{(1)^3 + 1}{1 + 1} = \frac{1 + 1}{1 + 1} = \frac{2}{2} = 1$$

Como el denominador no se anula y se obtiene un valor real definido, el límite se evalúa directamente sin indeterminación.

Paso 2: Comprobación por factorización (opcional pero ilustrativa). También podemos factorizar el numerador como suma de cubos $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 1)(x^2 - x + 1)}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - x + 1)$$

Sustituimos $x = 1$:

$$= (1)^2 - 1 + 1 = 1 - 1 + 1 = 1$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 1}{x + 1} = 1$$

[\[Volver\]](#)

20. Respuesta 20.

Inciso 20

Problema: $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x^2-4} - \frac{x^2}{x-2} \right)$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 2$:

$$\frac{1}{2^2 - 4} - \frac{2^2}{2 - 2} = \frac{1}{0} - \frac{4}{0} = \infty - \infty$$

Se presenta una indeterminación del tipo $(\infty - \infty)$.

Paso 2: Reducción a denominador común. Observamos que $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. El denominador común es $(x^2 - 4)$. Reescribimos la segunda fracción multiplicando numerador y denominador por $(x + 2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x^2 - 4} - \frac{x^2(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1 - x^2(x + 2)}{x^2 - 4} \right)$$

Desarrollamos el numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - x^3 - 2x^2}{x^2 - 4}$$

Paso 3: Evaluación de la expresión resultante. Sustituimos $x = 2$ en la nueva fracción:

$$\frac{1 - (2)^3 - 2(2)^2}{(2)^2 - 4} = \frac{1 - 8 - 2(4)}{4 - 4} = \frac{1 - 8 - 8}{0} = \frac{-15}{0}$$

Como el numerador tiende a un valor distinto de cero (-15) y el denominador tiende a 0, el límite lateral determina que el límite diverge hacia $-\infty$ (o no existe como valor real finito).

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{1}{x^2 - 4} - \frac{x^2}{x - 2} \right) = -\infty$$

[\[Volver\]](#)

21. **Respuesta 21.**

Inciso 21

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-x}-\sqrt{2}}{4x}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-0}-\sqrt{2}}{4(0)} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{0} = \frac{0}{0}$$

Se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Racionalización del numerador. Multiplicamos y dividimos la expresión por el conjugado del numerador, que es $(\sqrt{2-x}+\sqrt{2})$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-x}-\sqrt{2}}{4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{2-x}-\sqrt{2}}{4x} \cdot \frac{\sqrt{2-x}+\sqrt{2}}{\sqrt{2-x}+\sqrt{2}} \right)$$

Paso 3: Aplicación de la diferencia de cuadrados en el numerador. Desarrollamos el producto notable: $(\sqrt{2-x})^2 - (\sqrt{2})^2 = (2-x) - 2 = -x$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2-x)-2}{4x(\sqrt{2-x}+\sqrt{2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{4x(\sqrt{2-x}+\sqrt{2})}$$

Paso 4: Simplificación de factores comunes. Simplificamos el factor x del numerador y denominador, manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{4(\sqrt{2-x} + \sqrt{2})}$$

Paso 5: Evaluación del límite simplificado. Sustituimos $x = 0$:

$$= \frac{-1}{4(\sqrt{2-0} + \sqrt{2})} = \frac{-1}{4(\sqrt{2} + \sqrt{2})} = \frac{-1}{4(2\sqrt{2})} = \frac{-1}{8\sqrt{2}}$$

Racionalizamos el denominador multiplicando por $\sqrt{2}$:

$$= -\frac{\sqrt{2}}{16}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2-x} - \sqrt{2}}{4x} = -\frac{\sqrt{2}}{16}$$

[\[Volver\]](#)

22. Respuesta 22.

Inciso 22

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin 2x}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 0$, obtenemos $\frac{\tan 0}{\sin 0} = \frac{0}{0}$ (indeterminación).

Paso 2: Transformación trigonométrica. Recordamos que $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Sustituimos en la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x \cdot \sin 2x}$$

Paso 3: Uso de límites fundamentales y equivalencias. Sabemos que $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. O bien, dividiendo numerador y denominador por x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x}}{\cos x \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \cdot 2}$$

Paso 4: Evaluación de los límites parciales. Cuando $x \rightarrow 0$: $-\frac{\operatorname{sen} x}{x} \rightarrow 1$ - $\cos x \rightarrow 1$ - $\frac{\operatorname{sen} 2x}{2x} \rightarrow 1$ Sustituyendo estos valores manteniendo la igualdad:

$$= \frac{1}{1 \cdot 1 \cdot 2} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\operatorname{sen} 2x} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

23. Respuesta 23.

Inciso 23

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-5}{x+1} \right)^{\frac{x+1}{4}}$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Al evaluar cuando $x \rightarrow +\infty$, la base tiende a 1 y el exponente tiende a $+\infty$, lo que genera una indeterminación del tipo $1^{+\infty}$.

Paso 2: Transformación de la base a la forma $1+f(x)$. Ajustamos la fracción de la base sumando y restando 6 en el numerador para relacionarlo con el denominador $(x+1)$:

$$\frac{x-5}{x+1} = \frac{(x+1)-6}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} - \frac{6}{x+1} = 1 + \frac{-6}{x+1}$$

Aquí, $f(x) = \frac{-6}{x+1}$ y su recíproco es $-\frac{x+1}{6}$.

Paso 3: Ajuste del exponente manteniendo la igualdad. El exponente original es $\frac{x+1}{4}$. Multiplicamos y dividimos el exponente por el recíproco $-\frac{x+1}{6}$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-6}{x+1} \right)^{\frac{x+1}{4}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-6}{x+1} \right)^{-\frac{x+1}{6} \cdot \left(-\frac{6}{x+1} \right) \cdot \frac{x+1}{4}}$$

Paso 4: Simplificación del exponente y potencia de potencia. Simplificamos los términos en el exponente exterior: $\left(-\frac{6}{x+1} \right) \cdot \frac{x+1}{4} = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$. Reorganizamos aplicando la propiedad de potencia de una potencia:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{-6}{x+1} \right)^{-\frac{x+1}{6}} \right]^{-\frac{3}{2}}$$

Paso 5: Evaluación del límite. El límite de la base dentro del corchete es el número de Euler (e):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{-6}{x+1} \right)^{-\frac{x+1}{6}} = e$$

Aplicando el exponente restante $-\frac{3}{2}$:

$$= e^{-\frac{3}{2}}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-5}{x+1} \right)^{\frac{x+1}{4}} = e^{-\frac{3}{2}}$$

[\[Volver\]](#)

24. **Respuesta 24.**

Inciso 24

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin 2x \cot x$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 0$, tenemos $\sin(0) \cdot \cot(0) = 0 \cdot \infty$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Identidades trigonométricas. Escribimos la cotangente en función de seno y coseno: $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$. Además, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin 2x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \sin x \cos x \cdot \cos x}{\sin x} \right)$$

Paso 3: Simplificación algebraica. Simplificamos el factor común $\sin x$ en el numerador y denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} (2 \cos^2 x)$$

Paso 4: Evaluación del límite. Sustituimos $x = 0$:

$$= 2(\cos 0)^2 = 2(1)^2 = 2$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin 2x \cot x = 2$$

[\[Volver\]](#)

25. **Respuesta 25.**

Inciso 25

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{x^2-1}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 1$ en la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{1+1}-\sqrt{2}}{1^2-1} = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}}{1-1} = \frac{0}{0}$$

Se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Multiplicación por la conjugada del numerador. El conjugado del numerador es $(\sqrt{x+1}+\sqrt{2})$. Multiplicamos y dividimos la expresión por este conjugado:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{x^2-1} \cdot \frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}} \right)$$

Paso 3: Desarrollo de la diferencia de cuadrados y factorización. - En el numerador, aplicamos la diferencia de cuadrados: $(\sqrt{x+1})^2 - (\sqrt{2})^2 = (x+1) - 2 = x-1$. - En el denominador, factorizamos la diferencia de cuadrados: $x^2-1 = (x-1)(x+1)$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)(\sqrt{x+1}+\sqrt{2})}$$

Paso 4: Simplificación de factores comunes. Simplificamos el factor $(x-1)$ presente tanto en el numerador como en el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x+1)(\sqrt{x+1}+\sqrt{2})}$$

Paso 5: Evaluación del límite resultante. Sustituimos $x = 1$ en la expresión simplificada:

$$= \frac{1}{(1+1)(\sqrt{1+1}+\sqrt{2})} = \frac{1}{2(\sqrt{2}+\sqrt{2})} = \frac{1}{2(2\sqrt{2})} = \frac{1}{4\sqrt{2}}$$

Racionalizamos el denominador multiplicando por $\sqrt{2}$:

$$= \frac{\sqrt{2}}{4 \cdot 2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{x^2-1} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

[\[Volver\]](#)

26. Respuesta 26.

Inciso 26

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

Paso 1: Análisis del límite e infinitésimos equivalentes. Al evaluar directamente cuando $x \rightarrow 0$, obtenemos $\frac{1 - \cos 0}{0^2} = \frac{0}{0}$ (indeterminación).

Paso 2: Aplicación del infinitésimo equivalente. Para funciones trigonométricas cuando el argumento tiende a 0, se conoce el infinitésimo equivalente:

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

Sustituimos esta función por su infinitésimo equivalente en el límite, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{x^2}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x^2 en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

27. Respuesta 27.

Inciso 27

Inciso 27

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 1$ en la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1^3 - 1}{1^4 - 1} = \frac{1 - 1}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Se obtiene una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Factorización del numerador y denominador. - El numerador es una diferencia de cubos: $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$. - El denominador se puede descomponer mediante diferencia de cuadrados sucesiva: $x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$.

Paso 3: Sustitución y simplificación de factores comunes. Sustituimos las expresiones factorizadas manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)}$$

Simplificamos el factor común $(x - 1)$ presente tanto en el numerador como en el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{(x + 1)(x^2 + 1)}$$

Paso 4: Evaluación del límite resultante. Sustituimos $x = 1$ en la expresión simplificada:

$$= \frac{1^2 + 1 + 1}{(1 + 1)(1^2 + 1)} = \frac{1 + 1 + 1}{(2)(1 + 1)} = \frac{3}{2 \cdot 2} = \frac{3}{4}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1} = \frac{3}{4}$$

otra vía

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1}$

Paso 1: Análisis del tipo de límite. Sustituyendo $x = 1$, se obtiene la indeterminación $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes (o factorización). Como $x \rightarrow 1$, hacemos el cambio $u = x - 1 \rightarrow 0$. O bien, aplicando la equivalencia polinómica para $x \rightarrow 1$: - $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \sim (x - 1)(1 + 1 + 1) = 3(x - 1)$ - $x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1) \sim (x - 1)(1 + 1)(1 + 1) = 4(x - 1)$

Paso 3: Sustitución manteniendo la igualdad.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x - 1)}{4(x - 1)}$$

Paso 4: Simplificación y evaluación. Simplificamos el factor $(x - 1)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^4 - 1} = \frac{3}{4}$$

[\[Volver\]](#)

28. **Respuesta 28.**

Inciso 28

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{\ln x}{3}\right)^{\frac{1}{\ln x}}$

Paso 1: Análisis del límite tipo Euler / LFA. Cuando $x \rightarrow 1$, $\ln x \rightarrow 0$, por lo que la base tiende a 1 y el exponente tiende a ∞ (indeterminación 1^∞).

Paso 2: Identificación de $f(x)$ y su recíproco. La base es $1 + \frac{\ln x}{3}$, por lo que $f(x) = \frac{\ln x}{3}$. Su recíproco es $\frac{3}{\ln x}$.

Paso 3: Ajuste del exponente manteniendo la igualdad. El exponente original es $\frac{1}{\ln x}$. Multiplicamos y dividimos el exponente por el recíproco $\frac{3}{\ln x}$ (multiplicando por 3 y dividiendo por 3):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{\ln x}{3}\right)^{\frac{1}{\ln x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{\ln x}{3}\right)^{\frac{3}{\ln x} \cdot \frac{1}{3}}$$

Paso 4: Propiedad de potencia de potencia. Reorganizamos la expresión:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left[\left(1 + \frac{\ln x}{3}\right)^{\frac{3}{\ln x}} \right]^{\frac{1}{3}}$$

Paso 5: Evaluación del límite. El límite de la base dentro del corchete es el número de Euler (e):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{\ln x}{3}\right)^{\frac{3}{\ln x}} = e$$

Aplicando el exponente exterior $\frac{1}{3}$:

$$= e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(1 + \frac{\ln x}{3}\right)^{\frac{1}{\ln x}} = \sqrt[3]{e}$$

[\[Volver\]](#)

29. Respuesta 29.

Inciso 29

Problema: $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 2}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = -2$, obtenemos $\frac{(-2)^2 - 4}{(-2)^2 + (-2) - 2} = \frac{0}{0}$ (indeterminación).

Paso 2: Factorización de los polinomios. Factorizamos el numerador (diferencia de cuadrados) y el denominador (trinomio de segundo grado): - Numerador: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$ - Denominador: $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$

Paso 3: Sustitución y simplificación manteniendo la igualdad.

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{(x + 2)(x - 1)}$$

Simplificamos el factor común $(x + 2)$:

$$= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x - 2}{x - 1}$$

Paso 4: Evaluación del límite simplificado. Sustituimos $x = -2$:

$$= \frac{-2 - 2}{-2 - 1} = \frac{-4}{-3} = \frac{4}{3}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 2} = \frac{4}{3}$$

[\[Volver\]](#)

30. Respuesta 30. Espacio reservado para la solución.

[\[Volver\]](#)

31. Respuesta 31.

Inciso 31

Problema: $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8}$

Paso 1: Evaluación directa. Sustituyendo $x = 4$, obtenemos $\frac{4^2-16}{4\sqrt{4}-8} = \frac{16-16}{4(2)-8} = \frac{0}{0}$ (indeterminación).

Paso 2: Factorización y racionalización del denominador. - El numerador se factoriza como diferencia de cuadrados: $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$. - El denominador se puede expresar como $4(\sqrt{x} - 2)$. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del factor del denominador, que es $(\sqrt{x} + 2)$:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)}{4(\sqrt{x}-2)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)(\sqrt{x}+2)}{4(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}$$

Paso 3: Simplificación de productos notables. El denominador se transforma en: $4((\sqrt{x})^2 - 2^2) = 4(x - 4)$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(x+4)(\sqrt{x}+2)}{4(x-4)}$$

Simplificamos el factor común $(x-4)$ en el numerador y el denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x+4)(\sqrt{x}+2)}{4}$$

Paso 4: Evaluación del límite resultante. Sustituimos $x = 4$ en la expresión simplificada:

$$= \frac{(4+4)(\sqrt{4}+2)}{4} = \frac{8(2+2)}{4} = \frac{8(4)}{4} = \frac{32}{4} = 8$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 16}{4\sqrt{x} - 8} = 8$$

[\[Volver\]](#)

32. Respuesta 32. a)

EJERCICIO 8: I. Calcule

Inciso a

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{8x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{8x} = \frac{2 \operatorname{sen}(0)}{8(0)} = \frac{2(0)}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Propiedad de las constantes y límite fundamental trigonométrico. Extraemos las constantes fuera del límite y aplicamos el límite fundamental trigonométrico $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{8x} = \frac{2}{8} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \frac{1}{4} \cdot (1) = \frac{1}{4}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{sen} x}{8x} = \frac{1}{4}$$

[\[Volver\]](#)

33. Respuesta 33. b)

Inciso b

Problema: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-x + \frac{\pi}{3}}{\tan(x - \frac{\pi}{3})}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = \frac{\pi}{3}$:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-x + \frac{\pi}{3}}{\tan(x - \frac{\pi}{3})} = \frac{-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}}{\tan(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{3})} = \frac{0}{\tan 0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Cambio de variable. Hacemos el cambio de variable $u = x - \frac{\pi}{3}$. Cuando $x \rightarrow \frac{\pi}{3}$, entonces $u \rightarrow 0$. Además, $-x + \frac{\pi}{3} = -(x - \frac{\pi}{3}) = -u$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-x + \frac{\pi}{3}}{\tan(x - \frac{\pi}{3})} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-u}{\tan u}$$

Paso 3: Transformación trigonométrica e infinitésimos equivalentes. Escribimos $\tan u = \frac{\operatorname{sen} u}{\cos u}$, o bien aplicamos el infinitésimo equivalente $\tan u \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$ (con el cuidado de que al tratarse

de un cociente de funciones con el mismo comportamiento asintótico, la sustitución es válida):

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{-u}{\frac{\operatorname{sen} u}{\cos u}} = \lim_{u \rightarrow 0} \left(-\cos u \cdot \frac{u}{\operatorname{sen} u} \right)$$

Paso 4: Evaluación del límite. Aplicando el límite conocido $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} = 1$ (por lo que su recíproco también es 1) y $\lim_{u \rightarrow 0} \cos u = 1$:

$$= -(\cos 0) \cdot \left(\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} u}{u} \right)^{-1} = -(1) \cdot (1)^{-1} = -1$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-x + \frac{\pi}{3}}{\tan(x - \frac{\pi}{3})} = -1$$

[\[Volver\]](#)

34. Respuesta 34. c)

Inciso c

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{3x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{3x} = \frac{\operatorname{sen}(0)}{3(0)} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Ajuste para el límite fundamental trigonométrico. Para aplicar la propiedad $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} \theta}{\theta} = 1$, multiplicamos y dividimos por 2 en el denominador (o ajustamos el argumento):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{sen} 2x}{2x} \cdot \frac{2}{3} \right)$$

Paso 3: Evaluación del límite manteniendo la igualdad. Por las propiedades de los límites y sabiendo que $\lim_{2x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{2x} = 1$:

$$= \frac{2}{3} \lim_{2x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{2x} = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2x}{3x} = \frac{2}{3}$$

[\[Volver\]](#)

35. Respuesta 35. d)

Inciso d

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x \operatorname{sen} x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0^+$, obtenemos $\frac{\operatorname{sen}(0)}{0 \cdot \operatorname{sen}(0)} = \frac{0}{0}$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$, sabemos que $\operatorname{sen} 3x \sim 3x$ y $\operatorname{sen} x \sim x$. *Nota:* El uso de infinitésimos equivalentes es estrictamente válido en productos y cocientes (reemplazando factores por sus equivalentes), manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x \operatorname{sen} x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x}{x \cdot x}$$

Paso 3: Simplificación algebraica y evaluación. Simplificamos x en el numerador y denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3}{x}$$

Evaluyendo cuando $x \rightarrow 0^+$ con valores positivos cercanos a cero, el cociente tiende a $+\infty$:

$$= +\infty$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sen} 3x}{x \operatorname{sen} x} = +\infty$$

[\[Volver\]](#)

36. Respuesta 36. e)

Inciso e

Problema: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2-4}-1}{x-2}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2-4}-1}{x-2} = \frac{e^{2^2-4}-1}{2-2} = \frac{e^0-1}{0} = \frac{1-1}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Para funciones exponenciales, se conoce el infinitésimo equivalente $e^u - 1 \sim u$ cuando

$u \rightarrow 0$. En este caso, hacemos $u = x^2 - 4$. Cuando $x \rightarrow 2$, $u = x^2 - 4 \rightarrow 0$. Sustituyendo el numerador por su equivalente, mantenemos la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2-4} - 1}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

Paso 3: Factorización y simplificación. Factorizamos el numerador como diferencia de cuadrados: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2}$$

Simplificamos el factor común $(x - 2)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2)$$

Paso 4: Evaluación final. Sustituyendo $x = 2$:

$$= 2 + 2 = 4$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{e^{x^2-4} - 1}{x - 2} = 4$$

[\[Volver\]](#)

37. Respuesta 37. f)

Inciso f

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{\sin x} - 1)}{1 - \cos 2x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{0(e^{\sin 0} - 1)}{1 - \cos 0} = \frac{0 \cdot (1 - 1)}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$, utilizamos las siguientes equivalencias notables: - En el numerador: $e^{\sin x} - 1 \sim \sin x \sim x$. - En el denominador: $1 - \cos(2x) \sim \frac{(2x)^2}{2} =$

$\frac{4x^2}{2} = 2x^2$. Sustituyendo estas expresiones en el límite y manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{\sin x} - 1)}{1 - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x^2 en el numerador y denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(e^{\sin x} - 1)}{1 - \cos 2x} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

38. Respuesta 38. g)

Inciso g

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{e^{\sin^2 3x} - 1}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+0)}{e^0 - 1} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$, tenemos: - En el numerador: $\ln(1+3x^2) \sim 3x^2$ (puesto que $\ln(1+u) \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$). - En el denominador: $e^{\sin^2 3x} - 1 \sim \sin^2 3x \sim (3x)^2 = 9x^2$ (utilizando $e^v - 1 \sim v$ y $\sin 3x \sim 3x$). Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+3x^2)}{e^{\sin^2 3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{9x^2}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x^2 y simplificamos la fracción numérica:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x^2)}{e^{\sin^2 3x} - 1} = \frac{1}{3}$$

[\[Volver\]](#)

39. Respuesta 39. h)

Inciso h

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\ln(1 + \sin x)}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\ln(1 + \sin x)} = \frac{\tan 0}{\ln(1 + 0)} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$:

- En el numerador: $\tan 2x \sim 2x$. - En el denominador: $\ln(1 + \sin x) \sim \sin x \sim x$. Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\ln(1 + \sin x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} 2 = 2$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\ln(1 + \sin x)} = 2$$

[\[Volver\]](#)

40. Respuesta 40. i)

Inciso i

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \arcsen x \cot x$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0^+$: $\arcsen(0^+) \cdot \cot(0^+) = 0 \cdot (+\infty)$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Transformación trigonométrica e infinitésimos equivalentes. Escribimos $\cot x = \frac{\cos x}{\sen x}$. La expresión del límite queda:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\arcsen x \cdot \frac{\cos x}{\sen x} \right)$$

Cuando $x \rightarrow 0$, sabemos por infinitésimos equivalentes que $\arcsen x \sim x$ y $\sen x \sim x$. Sustituimos manteniendo la igualdad en el límite:

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(x \cdot \frac{\cos x}{x} \right)$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos el factor x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x$$

Evaluamos sustituyendo $x = 0$:

$$= \cos 0 = 1$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \arcsen x \cot x = 1$$

[\[Volver\]](#)

41. Respuesta 41. j)

Inciso j

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{x^2 + 1}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos directamente $x = 0$ en la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{x^2 + 1} = \frac{0 \cdot \cos(0)}{0^2 + 1} = \frac{0 \cdot 1}{0 + 1} = \frac{0}{1} = 0$$

Paso 2: Conclusión. Como la sustitución directa no produce ninguna indeterminación y el resultado está bien definido en los números reales, el límite es directamente 0.

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x}{x^2 + 1} = 0$$

[\[Volver\]](#)

42. Respuesta 42. k)

Inciso k

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^x - 1)}{\sin 2x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^0 - 1)}{\sin 0} = \frac{\tan(0)}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes en cadena.

Cuando $x \rightarrow 0$: - Para el argumento de la tangente: $e^x - 1 \sim x$. - Para la función tangente: $\tan(e^x - 1) \sim e^x - 1 \sim x$. - Para el denominador: $\sin 2x \sim 2x$. Sustituyendo estas equivalencias manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^x - 1)}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^x - 1)}{\sin 2x} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

43. Respuesta 43. 1)

Inciso l

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x)}{e^{\sin 2x} - 1}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan 0)}{e^{\sin 0} - 1} = \frac{\ln(1)}{e^0 - 1} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$:

- En el numerador: $\ln(1 + \tan x) \sim \tan x \sim x$. - En el denominador:

$e^{\text{sen } 2x} - 1 \sim \text{sen } 2x \sim 2x$. Sustituyendo estas equivalencias manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x)}{e^{\text{sen } 2x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \tan x)}{e^{\text{sen } 2x} - 1} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

44. Respuesta 44. 1)

Inciso 1 Ejer 9

Problema: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\tan(x-3)}{2x-6}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\tan(x-3)}{2x-6} = \frac{\tan(3-3)}{2(3)-6} = \frac{\tan 0}{6-6} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Factorización y cambio de variable. En el denominador extraemos factor común: $2x - 6 = 2(x - 3)$. Hacemos el cambio de variable $u = x - 3$. Cuando $x \rightarrow 3$, entonces $u \rightarrow 0$. Sustituyendo en el límite y manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\tan(x-3)}{2(x-3)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\tan u}{2u}$$

Paso 3: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $u \rightarrow 0$, sabemos que $\tan u \sim u$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{2u}$$

Paso 4: Simplificación y evaluación. Simplificamos u en el numerador y denominador:

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\tan(x-3)}{2x-6} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

45. Respuesta 45. 2)

Inciso 2

Problema: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(\frac{\pi}{3}-x)}{\pi-3x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = \frac{\pi}{3}$:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{3})}{\pi-3(\frac{\pi}{3})} = \frac{\sin 0}{\pi-\pi} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Cambio de variable y factorización. En el denominador sacamos factor común 3: $\pi - 3x = 3(\frac{\pi}{3} - x)$. Hacemos el cambio de variable $u = \frac{\pi}{3} - x$. Cuando $x \rightarrow \frac{\pi}{3}$, entonces $u \rightarrow 0$. Sustituyendo y manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(\frac{\pi}{3}-x)}{3(\frac{\pi}{3}-x)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{3u}$$

Paso 3: Infinitésimos equivalentes y evaluación. Utilizamos el infinitésimo equivalente $\sin u \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$ (válido en cocientes):

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{3u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{3} = \frac{1}{3}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(\frac{\pi}{3}-x)}{\pi-3x} = \frac{1}{3}$$

[\[Volver\]](#)

46. Respuesta 46. 3)

Inciso 3

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{x^2+1} - x \right)$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Al evaluar directamente, obtenemos una indeterminación del tipo $(+\infty - \infty)$.

Paso 2: Operaciones algebraicas (común denominador). Unimos las expresiones bajo un denominador común:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3 - x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - x^3 - x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x}{x^2 + 1}$$

Paso 3: Extracción de factor común de la variable de mayor exponente. En el numerador, la variable de mayor exponente es x . En el denominador, es x^2 . Sacamos factor común la de mayor exponente en ambos:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(-1)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)}$$

Paso 4: Simplificación y evaluación. Simplificamos x del numerador con una x del denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x \left(1 + \frac{1}{x^2} \right)}$$

Evalutando cuando $x \rightarrow +\infty$, los términos del tipo $\frac{1}{x^2}$ tienden a 0, y el denominador tiende a $(+\infty)(1) = +\infty$:

$$= \frac{-1}{+\infty} = 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{x^2 + 1} - x \right) = 0$$

[\[Volver\]](#)

47. Respuesta 47. 4)

Inciso 4

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - x^3}{\sqrt{5x} + e^x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Al evaluar, se obtiene la forma indeterminada $\frac{-\infty}{+\infty}$.

Paso 2: Análisis de órdenes de crecimiento y factorización. Sabemos que la función exponencial e^x crece mucho más rápido que cualquier potencia o función polinómica o radical ($\sqrt{5x}$ y x^3). Para resolverlo formalmente extrayendo factor común de la variable/término de mayor crecimiento en el denominador (e^x):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 \left(\frac{\pi}{x^3} - 1 \right)}{e^x \left(\frac{\sqrt{5x}}{e^x} + 1 \right)}$$

Paso 3: Evaluación de cocientes de crecimiento. Cuando $x \rightarrow +\infty$, los términos $\frac{\pi}{x^3}$ y $\frac{\sqrt{5x}}{e^x}$ tienden a 0, mientras que el cociente $\frac{x^3}{e^x}$ tiende a 0 porque la exponencial domina en el denominador. Manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^3}{e^x} \cdot \frac{\frac{\pi}{x^3} - 1}{\frac{\sqrt{5x}}{e^x} + 1} \right) = 0 \cdot \frac{0 - 1}{0 + 1} = 0 \cdot (-1) = 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - x^3}{\sqrt{5x} + e^x} = 0$$

[\[Volver\]](#)

48. Respuesta 48. 5)

Inciso 5

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x^2 - 1} - \frac{x^2}{x - 1} \right)$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x \rightarrow 1^+$, obtenemos $\frac{1}{0^+} - \frac{1}{0^+} = +\infty - \infty$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Operaciones algebraicas (denominador común). Notamos que $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. El denominador común es $(x - 1)(x + 1)$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1 - x^2(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} \right) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - x^3 - x^2}{x^2 - 1}$$

Paso 3: Evaluación del límite resultante. Sustituimos $x = 1^+$ en la expresión simplificada: - En el numerador: $1 - (1)^3 - (1)^2 = 1 - 1 - 1 = -1$. - En el denominador: $(1^+)^2 - 1 = 0^+$. Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1 - x^3 - x^2}{x^2 - 1} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{x^2 - 1} - \frac{x^2}{x - 1} \right) = -\infty$$

[\[Volver\]](#)

49. Respuesta 49. 6)

Inciso 6

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 - 1} - x^2)$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Se obtiene la indeterminación $(+\infty - \infty)$.

Paso 2: Racionalización (multiplicar y dividir por el conjugado). Multiplicamos y dividimos por el conjugado $(\sqrt{x^4 - 1} + x^2)$, manteniendo la igualdad:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^4 - 1} - x^2)(\sqrt{x^4 - 1} + x^2)}{\sqrt{x^4 - 1} + x^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x^4 - 1})^2 - (x^2)^2}{\sqrt{x^4 - 1} + x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4 - 1 - x^4}{\sqrt{x^4 - 1} + x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{x^4 - 1} + x^2} \end{aligned}$$

Paso 3: Evaluación del límite. Cuando $x \rightarrow +\infty$, el numerador es constante (-1) y el denominador tiende a $+\infty + \infty = +\infty$:

$$= \frac{-1}{+\infty} = 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 - 1} - x^2) = 0$$

[\[Volver\]](#)

50. Respuesta 50. 7)

Inciso 7

Problema: $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 10x + 3}{x - 3}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3(3)^2 - 10(3) + 3}{3 - 3} = \frac{27 - 30 + 3}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Factorización del trinomio de segundo grado. Buscamos las raíces del numerador $3x^2 - 10x + 3 = 0$:

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4(3)(3)}}{2(3)} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 36}}{6} = \frac{10 \pm 8}{6}$$

Las raíces son $x_1 = 3$ y $x_2 = \frac{1}{3}$. Por lo tanto, el trinomio se factoriza como $3(x - 3)(x - \frac{1}{3}) = (x - 3)(3x - 1)$. Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x - 3)(3x - 1)}{x - 3}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos el factor común $(x - 3)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 3} (3x - 1)$$

Evaluando sustituyendo $x = 3$:

$$= 3(3) - 1 = 9 - 1 = 8$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3x^2 - 10x + 3}{x - 3} = 8$$

[\[Volver\]](#)

51. Respuesta 51. 8)

Inciso 8

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}}{3x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+0} - \sqrt{3-0}}{3(0)} = \frac{\sqrt{3} - \sqrt{3}}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Racionalización del numerador. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador $(\sqrt{3+x} + \sqrt{3-x})$, manteniendo la igualdad:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{3+x} - \sqrt{3-x})(\sqrt{3+x} + \sqrt{3-x})}{3x(\sqrt{3+x} + \sqrt{3-x})} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+x) - (3-x)}{3x(\sqrt{3+x} + \sqrt{3-x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3+x-3+x}{3x(\sqrt{3+x} + \sqrt{3-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x(\sqrt{3+x} + \sqrt{3-x})} \end{aligned}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x en el numerador y denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3(\sqrt{3+x} + \sqrt{3-x})}$$

Evaluamos sustituyendo $x = 0$:

$$= \frac{2}{3(\sqrt{3+0} + \sqrt{3-0})} = \frac{2}{3(\sqrt{3} + \sqrt{3})} = \frac{2}{3(2\sqrt{3})} = \frac{1}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+x} - \sqrt{3-x}}{3x} = \frac{\sqrt{3}}{9}$$

[\[Volver\]](#)

52. Respuesta 52. 9)

Inciso 9

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\sqrt{2-x}}{x^2-1}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1-1)\sqrt{2-1}}{1^2-1} = \frac{0 \cdot 1}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Factorización del denominador. Factorizamos la diferencia de cuadrados en el denominador: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)\sqrt{2 - x}}{(x - 1)(x + 1)}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos el factor común $(x - 1)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{2 - x}}{x + 1}$$

Evaluamos sustituyendo $x = 1$:

$$= \frac{\sqrt{2 - 1}}{1 + 1} = \frac{\sqrt{1}}{2} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)\sqrt{2 - x}}{x^2 - 1} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

53. Respuesta 53. 10)

Inciso 10

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{\sin x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^0}{\sin 0} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$:
- En el numerador: $1 - e^{-x} = -(e^{-x} - 1)$. Sabiendo que $e^u - 1 \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$, para $u = -x$ tenemos $e^{-x} - 1 \sim -x$, por lo que $1 - e^{-x} \sim -(-x) = x$.
- En el denominador: $\sin x \sim x$. Sustituyendo manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-x}}{\sin x} = 1$$

[\[Volver\]](#)

54. Respuesta 54. 11)

Inciso 11

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^x - 1)}{\sin 4x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^0 - 1)}{\sin 0} = \frac{\tan(0)}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes en cadena.

Cuando $x \rightarrow 0$: - Para el argumento de la tangente: $e^x - 1 \sim x$. - Para la función tangente: $\tan(e^x - 1) \sim e^x - 1 \sim x$. - Para el denominador: $\sin 4x \sim 4x$. Sustituyendo manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^x - 1)}{\sin 4x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{4x}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(e^x - 1)}{\sin 4x} = \frac{1}{4}$$

[\[Volver\]](#)

55. Respuesta 55. 12)

Inciso 12

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 5x + 1}{6x^2 - 3x^4 + 3} \sin x \right)$

Paso 1: Análisis de la función racional y acotación. Tenemos el producto de una función racional y la función trigonométrica $\sin x$, la cual está acotada ($|\sin x| \leq 1$).

Paso 2: Extracción de factor común de la variable de mayor exponente en la fracción. En la fracción racional, la mayor potencia del numerador es x^2 y la del denominador es x^4 . Factorizamos ambas:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 \left(1 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} \right)}{x^4 \left(6 - \frac{3}{x^2} + \frac{3}{x^4} \right)} \cdot \sin x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2}}{x^2 \left(6 - \frac{3}{x^2} + \frac{3}{x^4} \right)} \cdot \sin x \right)$$

Paso 3: Evaluación del límite. Cuando $x \rightarrow +\infty$, la fracción tiende a $\frac{1}{+\infty} = 0$. Como $\sin x$ es una función acotada, el producto de una función que tiende a cero por una función acotada es cero (Teorema del Sándwich o Anulación):

$$= 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 5x + 1}{6x^2 - 3x^4 + 3} \sin x \right) = 0$$

[\[Volver\]](#)

56. Respuesta 56. 13)

Inciso 13

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin 3x)}{e^{\tan 2x} - 1}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin 0)}{e^{\tan 0} - 1} = \frac{\ln(1)}{e^0 - 1} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$:
- En el numerador: $\ln(1 + \sin 3x) \sim \sin 3x \sim 3x$. - En el denominador:

$e^{\tan 2x} - 1 \sim \tan 2x \sim 2x$. Sustituyendo estas equivalencias manteniendo la igualdad en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin 3x)}{e^{\tan 2x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{2x}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x :

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \sin 3x)}{e^{\tan 2x} - 1} = \frac{3}{2}$$

[\[Volver\]](#)

57. Respuesta 57. 14)

Inciso 14

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4}{\tan(x - 2)}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituimos $x = 0$ directamente en la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4}{\tan(x - 2)} = \frac{0^2 - 4}{\tan(0 - 2)} = \frac{-4}{\tan(-2)}$$

Paso 2: Conclusión de la evaluación. Dado que el denominador $\tan(-2) \neq 0$, no existe ninguna indeterminación y la sustitución directa es completamente válida. Recordando que $\tan(-2) = -\tan 2$:

$$= \frac{-4}{-\tan 2} = \frac{4}{\tan 2} = 4 \cot 2$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 4}{\tan(x - 2)} = \frac{4}{\tan 2}$$

[\[Volver\]](#)

58. Respuesta 58. 15)

Inciso 15

Problema: $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \ln x)^{\frac{3x}{\ln x}}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 1$: $(1 + \ln 1)^{\frac{3(1)}{\ln 1}} = (1 + 0)^{\frac{3}{0}} = 1^\infty$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Aplicación del método para límites exponenciales (LFA).

La base es $1 + \ln x$, por lo que identificamos $f(x) = \ln x$. El exponente original es $\frac{3x}{\ln x}$. Para llevarlo a la forma de Euler, multiplicamos y dividimos el exponente por el recíproco de $f(x)$, es decir, $\frac{1}{\ln x}$, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left((1 + \ln x)^{\frac{1}{\ln x}} \right)^{\ln x \cdot \frac{3x}{\ln x}}$$

Paso 3: Simplificación del exponente por potencia de potencia. Simplificamos $\ln x$ en el exponente:

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left((1 + \ln x)^{\frac{1}{\ln x}} \right)^{3x}$$

Paso 4: Evaluación de la base y el exponente. Aplicando el límite fundamental, la base tiende a e :

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \ln x)^{\frac{1}{\ln x}} = e$$

Y el límite del exponente es:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (3x) = 3(1) = 3$$

Por lo tanto, el resultado es e^3 .

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \ln x)^{\frac{3x}{\ln x}} = e^3$$

[\[Volver\]](#)

59. Respuesta 59. 16)

Inciso 16

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{1 - \cos 2x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(0)^2}{1 - \cos 0} = \frac{0}{1 - 1} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$, sabemos que el denominador tiene el infinitésimo equivalente:

$$1 - \cos(2x) \sim \frac{(2x)^2}{2} = \frac{4x^2}{2} = 2x^2$$

Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{1 - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{2x^2}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x^2 en el numerador y denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{1 - \cos 2x} = \frac{3}{2}$$

[\[Volver\]](#)

60. Respuesta 60. 17)

Inciso 17

Problema: $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - x - 42}{x - 7}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 7$:

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{7^2 - 7 - 42}{7 - 7} = \frac{49 - 49}{0} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Factorización del numerador. Factorizamos el trinomio $x^2 - x - 42$ buscando dos números que multiplicados den -42 y sumados

den -1 : estos son -7 y 6 . Así, $x^2 - x - 42 = (x - 7)(x + 6)$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x - 7)(x + 6)}{x - 7}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos el factor común $(x - 7)$:

$$= \lim_{x \rightarrow 7} (x + 6)$$

Evaluamos sustituyendo $x = 7$:

$$= 7 + 6 = 13$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - x - 42}{x - 7} = 13$$

[\[Volver\]](#)

61. Respuesta 61. 18)

Inciso 18

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$: $(1 + 0)^{\frac{1}{0}} = 1^\infty$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Aplicación del método exponencial (LFA). La base es $1 + 2x$, por lo que $f(x) = 2x$. Su recíproco es $\frac{1}{2x}$. El exponente original es $\frac{1}{x}$. Multiplicamos y dividimos el exponente por $2x$ y su recíproco, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + 2x)^{\frac{1}{2x}} \right)^{2x \cdot \frac{1}{x}}$$

Paso 3: Simplificación por potencia de potencia. Simplificamos x en el exponente ($2x \cdot \frac{1}{x} = 2$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left((1 + 2x)^{\frac{1}{2x}} \right)^2$$

Paso 4: Evaluación del límite con el número de Euler. Sabemos que $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{2x}} = e$. Por lo tanto:

$$= e^2$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + 2x)^{\frac{1}{x}} = e^2$$

[\[Volver\]](#)

62. Respuesta 62. 19)

Inciso 19

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 20}{x^2 - 8}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Al evaluar directamente, se obtiene la forma indeterminada $\frac{+\infty}{+\infty}$.

Paso 2: Extracción de factor común de la variable de mayor exponente. En el numerador, la variable de mayor exponente es x^3 . En el denominador, es x^2 . Sacamos factor común ambas potencias:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 \left(1 - \frac{2}{x^2} + \frac{20}{x^3}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{8}{x^2}\right)}$$

Paso 3: Simplificación de factores comunes. Simplificamos x^3 y x^2 , obteniendo una x en el numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x \cdot \frac{1 - \frac{2}{x^2} + \frac{20}{x^3}}{1 - \frac{8}{x^2}} \right]$$

Paso 4: Evaluación del límite. Cuando $x \rightarrow +\infty$: - Los términos fraccionarios $\frac{2}{x^2}$, $\frac{20}{x^3}$, $\frac{8}{x^2}$ tienden a 0. - La fracción tiende a $\frac{1-0+0}{1-0} = 1$. - El factor x tiende a $+\infty$. Por lo tanto:

$$= (+\infty) \cdot 1 = +\infty$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 - 2x + 20}{x^2 - 8} = +\infty$$

[\[Volver\]](#)

63. Respuesta 63. 20)

Inciso 20

Problema: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \cos x$

Paso 1: Análisis de los factores. El límite es el producto de dos funciones cuando $x \rightarrow +\infty$: $\frac{1}{x^2}$, que tiende a 0. $\cos x$, que es una función oscilatoria pero estrictamente acotada ($|\cos x| \leq 1$).

Paso 2: Aplicación de propiedades de límites (Teorema del Sándwich). El producto de una función infinitésima (que tiende a cero) por una función acotada es igual a cero:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x^2} \cdot \cos x \right) = 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} \cos x = 0$$

[\[Volver\]](#)

64. Respuesta 64. 21)

Inciso 21

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{2x^2}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$: $\frac{1 - \cos^2(0)}{2(0)^2} = \frac{1 - 1}{0} = \frac{0}{0}$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Identidad trigonométrica fundamental. Sabemos por la identidad pitagórica que $1 - \cos^2 x = \sin^2 x$. Sustituimos manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{2x^2}$$

Paso 3: Propiedades de límites y límite fundamental trigonométrico. Reescribimos la expresión como:

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2$$

Sabiendo que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$:

$$= \frac{1}{2} \cdot (1)^2 = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

65. Respuesta 65. 22)

Inciso 22

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} - 1}{x^2}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$: $\frac{\sqrt{1+0}-1}{0} = \frac{0}{0}$, que es una indeterminación.

Paso 2: Racionalización del numerador. Multiplicamos y dividimos por el conjugado $(\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} + 1)$, manteniendo la igualdad:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} - 1)(\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} + 1)}{x^2(\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} + 1)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x \operatorname{sen} x) - 1}{x^2(\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} + 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \operatorname{sen} x}{x^2(\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x(\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} + 1)} \end{aligned}$$

Paso 3: Infinitésimos equivalentes y evaluación. Utilizamos el infinitésimo equivalente $\operatorname{sen} x \sim x$ (o el límite fundamental $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1$), manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} + 1}$$

Evaluamos sustituyendo $x = 0$:

$$= \frac{1}{\sqrt{1+0} + 1} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x \operatorname{sen} x} - 1}{x^2} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

66. Respuesta 66. 23)

Inciso 23

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - \operatorname{sen} x)}{1 - \cos 2x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$, obtenemos $\frac{0}{0}$, que es una indeterminación.

Paso 2: Aplicación de infinitésimos equivalentes. Cuando $x \rightarrow 0$, el denominador tiene el equivalente:

$$1 - \cos 2x \sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$$

Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - \operatorname{sen} x)}{1 - \cos 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - \operatorname{sen} x)}{2x^2}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x^2 en el numerador y denominador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \operatorname{sen} x}{2}$$

Evalúamos sustituyendo $x = 0$:

$$= \frac{1 - \operatorname{sen} 0}{2} = \frac{1 - 0}{2} = \frac{1}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1 - \operatorname{sen} x)}{1 - \cos 2x} = \frac{1}{2}$$

[\[Volver\]](#)

67. Respuesta 67. 24)

Inciso 24

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\tan x}{2}\right)^{\frac{1}{\tan x}}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$: $(1 + 0)^{\frac{1}{0}} = 1^\infty$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Aplicación del método exponencial (LFA). La base es $1 + \frac{\tan x}{2}$, por lo que $f(x) = \frac{\tan x}{2}$. Su recíproco es $\frac{2}{\tan x}$. El exponente

original es $\frac{1}{\tan x}$. Multiplicamos y dividimos el exponente por $\frac{2}{\tan x}$ y su recíproco, manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(1 + \frac{\tan x}{2} \right)^{\frac{2}{\tan x}} \right)^{\frac{\tan x}{2} \cdot \frac{1}{\tan x}}$$

Paso 3: Simplificación por potencia de potencia. Simplificamos $\tan x$ en el exponente ($\frac{\tan x}{2} \cdot \frac{1}{\tan x} = \frac{1}{2}$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(1 + \frac{\tan x}{2} \right)^{\frac{2}{\tan x}} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Paso 4: Evaluación con el número de Euler. Sabiendo que el límite de la base interior es e :

$$= e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\tan x}{2} \right)^{\frac{1}{\tan x}} = \sqrt{e}$$

[\[Volver\]](#)

68. Respuesta 68. 25)

Inciso 25

Problema: $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 2x - 3}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = -3$:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(-3)^2 - 9}{(-3)^2 + 2(-3) - 3} = \frac{9 - 9}{9 - 6 - 3} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Factorización de numerador y denominador. - Numerador (diferencia de cuadrados): $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$. - Denominador (trinomio): $x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$. Sustituyendo manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x - 3)(x + 3)}{(x + 3)(x - 1)}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos el factor común $(x + 3)$:

$$= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x - 3}{x - 1}$$

Evaluamos sustituyendo $x = -3$:

$$= \frac{-3 - 3}{-3 - 1} = \frac{-6}{-4} = \frac{3}{2}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x^2 + 2x - 3} = \frac{3}{2}$$

[\[Volver\]](#)

69. Respuesta 69. 26)

Inciso 26

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + x} - x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$: $\frac{0}{\sqrt{0} - 0} = \frac{0}{0}$, lo cual es una indeterminación.

Paso 2: Racionalización del denominador. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador $(\sqrt{x^2 + x} + x)$, manteniendo la igualdad:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(\sqrt{x^2 + x} + x)}{(\sqrt{x^2 + x} - x)(\sqrt{x^2 + x} + x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(\sqrt{x^2 + x} + x)}{(x^2 + x) - x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(\sqrt{x^2 + x} + x)}{x} \end{aligned}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos x en el denominador con una x del numerador:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} [x(\sqrt{x^2 + x} + x)]$$

Evaluamos sustituyendo $x = 0$:

$$= 0 \cdot (\sqrt{0 + 0} + 0) = 0 \cdot 0 = 0$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + x} - x} = 0$$

[\[Volver\]](#)

70. Respuesta 70. 27)

Inciso 27

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{4x^2 \sec 3x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$, obtenemos $\frac{0}{0}$, que es una indeterminación.

Paso 2: Identidades trigonométricas. Sabemos que $\sec 3x = \frac{1}{\cos 3x}$. Sustituimos en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{4x^2 \left(\frac{1}{\cos 3x}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin^2 x \cdot \cos 3x}{4x^2} \right)$$

Paso 3: Propiedades de límites y límite fundamental. Reorganizamos la expresión:

$$= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \cdot \cos 3x \right)$$

Evaluando aplicando $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ y $\cos(0) = 1$:

$$= \frac{1}{4} \cdot (1)^2 \cdot \cos(0) = \frac{1}{4} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{4x^2 \sec 3x} = \frac{1}{4}$$

[\[Volver\]](#)

71. Respuesta 71. 28)

Inciso 28

Problema: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+17}-4}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = -1$:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-1+1}{\sqrt{-1+17}-4} = \frac{0}{\sqrt{16}-4} = \frac{0}{4-4} = \frac{0}{0}$$

Se presenta una indeterminación del tipo $\frac{0}{0}$.

Paso 2: Racionalización del denominador. Multiplicamos y dividimos por el conjugado $(\sqrt{x+17}+4)$, manteniendo la igualdad:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{x+17}+4)}{(\sqrt{x+17}-4)(\sqrt{x+17}+4)} &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{x+17}+4)}{(x+17)-16} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(\sqrt{x+17}+4)}{x+1}\end{aligned}$$

Paso 3: Simplificación y evaluación. Simplificamos el factor común $(x+1)$:

$$= \lim_{x \rightarrow -1} (\sqrt{x+17}+4)$$

Evaluamos sustituyendo $x = -1$:

$$= \sqrt{-1+17}+4 = \sqrt{16}+4 = 4+4 = 8$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+17}-4} = 8$$

[\[Volver\]](#)

72. Respuesta 72. 29)

Inciso 29

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2+2x}{x^2+3x} \right)^{\frac{\sin x}{2x}}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$, la base tiende a $\frac{0}{0}$ y el exponente a $\frac{0}{0}$. Simplifiquemos primero el interior de la base.

Paso 2: Simplificación algebraica de la base. En el numerador y denominador de la base extraemos factor común x :

$$\frac{x(x+2)}{x(x+3)} = \frac{x+2}{x+3}$$

Sustituyendo en el límite manteniendo la igualdad:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x+2}{x+3} \right)^{\frac{\sin x}{2x}}$$

Paso 3: Evaluación de la base y el exponente por separado.

- Límite de la base: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x+2}{x+3} = \frac{0+2}{0+3} = \frac{2}{3}$. (Como la base no tiende a 1, no es necesario el método de Euler). - Límite del exponente: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } x}{x} = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$.

Paso 4: Cálculo final.

$$= \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 3x} \right)^{\frac{\text{sen } x}{2x}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

[\[Volver\]](#)

73. Respuesta 73. 30)

Inciso 30

Problema: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\text{sen } 2x}{x} \right)^{1+x}$

Paso 1: Evaluación directa del límite. Sustituyendo $x = 0$, el exponente es $1 + 0 = 1$. Analicemos la base $\frac{\text{sen } 2x}{x}$.

Paso 2: Transformación y cálculo del límite de la base. Para calcular el límite de la base, multiplicamos y dividimos por 2:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\text{sen } 2x}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \cdot \frac{\text{sen } 2x}{2x} \right) = 2 \cdot 1 = 2$$

Paso 3: Evaluación del límite del exponente y cálculo final. El exponente tiende a $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x) = 1 + 0 = 1$. Por lo tanto, al evaluar la potencia completa:

$$= 2^1 = 2$$

Resultado final:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\text{sen } 2x}{x} \right)^{1+x} = 2$$

[\[Volver\]](#)